Isaac Ramírez Rojas

Ingeniería en Computadores
Instituto Tecnológico de Costa Rica
izackk.com

+506-8828-8680
izackk26@gmail.com
Perfil de GitHub
Perfil de LinkedIn

Educación

•Instituto Tecnológico de Costa Rica *Feb 2023 – Presente*

Bachillerato en Ingeniería en Computadores Promedio ponderado: 94/100

Experiencia

•Visione Edge *Ene 2026 – Presente*

Ingeniero de Software — Plataformas de IA y Automatización Costa Rica

- Ingeniero principal en una **empresa B2B de SaaS y consultoría de software**; responsable de la arquitectura y la revisión de código de cuatro productos en producción dentro de un equipo de 3 ingenieros, colaborando con la dirección en la estrategia técnica y de producto. La empresa genera **ingresos recurrentes mensuales** a partir de un **contrato de desarrollo a largo plazo con Vadi Systems**, consultoría técnica y 2 flujos de automatización en producción para un grupo de médicos de la Clínica Bíblica y Viben.
- Diseñé, construí y **desplegué a producción** una **plataforma de flujos low-code** (React Flow) en la que pymes y empresas eligen flujos basados en nodos desde un catálogo, los personalizan mediante un orquestador con CRUD completo y los despliegan en sus operaciones. Hoy opera la agenda automatizada de un grupo de médicos de la **Clínica Bíblica**, con integración a Google Calendar y escalamiento a una persona. Stack: Fastify, PostgreSQL, Redis (ElastiCache), BullMQ, S3, Docker, AWS CloudWatch, Prometheus, Vitest, AES-256-CBC, webhooks con HMAC-SHA256.
- Construí una **plataforma de contenido generativo para redes sociales** en la que un **único prompt** produce textos, imágenes y videos generados con IA que se publican automáticamente en Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube. Stack: Next.js, PostgreSQL en AWS, EC2, Remotion para renderizado programático de video, ElevenLabs para TTS, GitHub Actions para CI/CD y publicación programada.
- Desarrollé una **consola responsive de administración de WhatsApp** que resuelve una limitación de la **Cloud API de Meta** (los números vinculados a ella no pueden usarse desde las apps estándar de WhatsApp o WhatsApp Business): los administradores envían y reciben mensajes y audios, escalan conversaciones de agentes de IA a personas y revisan chats; ofrece a los clientes de la plataforma de flujos una capa de chat unificada para sus bots. Stack: Next.js, NextAuth, PostgreSQL, Redis, S3 (audio), Meta Cloud API.
- Impulsé la adopción de prácticas de desarrollo asistido por IA (**Claude Code** con subagentes, skills y MCPs personalizados, y plan mode) bajo un esquema en el que los ingenieros senior definen la arquitectura y revisan mientras la IA se encarga de la implementación rutinaria, lo que permite a un equipo de 3 ingenieros mantener cuatro productos en producción en paralelo.

•Vadi Systems *Feb 2025 – Dic 2025*

Desarrollador de Software (Medio tiempo) San Carlos, CR

- Desarrollé una **plataforma de análisis de avalúos con múltiples LLM** (API REST en Next.js) adoptada por varios bancos, entre ellos **BAC Credomatic Costa Rica**. Los peritos suben avalúos en formato JSON y eligen entre modelos de Google, Anthropic, OpenAI y OpenRouter para obtener segundas opiniones independientes de IA sobre el valor de una propiedad, una capa de revisión experta que respalda las decisiones de aprobación de créditos.
- Co-desarrollé una **app móvil multiplataforma** (Angular 20 + Capacitor, iOS/Android) que complementa la plataforma web principal de Vadi y permite a peritos valuadores de todo Costa Rica completar avalúos completos en campo, donde la conectividad no es confiable. Publicada en **App Store y Google Play** tras 12 meses; autor del 35 % de los commits.
- Diseñé y construí la **capa de persistencia local y sincronización**: un esquema SQLite de 12 tablas y una cola de sincronización persistente que conserva cada registro en el dispositivo hasta que el servidor confirma su recepción, con un ciclo de vida de 4 estados, reintentos con backoff exponencial, clasificación de errores HTTP y una protección en el cliente contra envíos duplicados.
- Implementé **OAuth 2.0 con PKCE** contra AWS Cognito sin SDK, incluido el almacenamiento seguro de tokens y la renovación coordinada de tokens entre solicitudes concurrentes.
- Agregué logging estructurado a la API en .NET con **AWS CloudWatch**, además de IDs de correlación en cada respuesta de error de 15 controladores.
- Construí un **framework de pruebas de UI end-to-end** (Appium + WebdriverIO, TypeScript) que cubre 12 de 17 pantallas. Detectó dos bugs en producción, ambos ya corregidos.

•Investigación en Visión por Computadora — Instituto Tecnológico de Costa Rica *Ago 2025 – Presente*

Asistente de Investigación, Automatización de Procesos Industriales San Carlos, CR

- Construí una aplicación de visión por computadora para **control de calidad industrial** desplegada en una máquina de banda transportadora del laboratorio de producción del TEC San Carlos (PROTEC), que sustituye el monitoreo manual con cronómetro por un sistema automatizado de 5 cámaras que verifica en tiempo real que cada unidad pase correctamente por cada etapa del proceso.

– Entrené un modelo de detección de objetos **YOLO** con un dataset etiquetado manualmente, combinado con seguimiento multiobjeto para rastrear cada envase entre fotogramas. La detección alimenta mediciones de tiempo por etapa y analíticas que revelan cuellos de botella y desviaciones de calidad para la mejora continua.

•COMPDES 2025 — Centro Universitario de Occidente (CUNOC) *Jul 2025*

Instructor de Gestión de Proyectos — Oracle Primavera Ciudad de Guatemala, GT

– Impartí un curso de 4 horas sobre **Oracle Primavera** a unos 25 estudiantes de ingeniería y TI en el congreso COMPDES 2025.
– Temas: gestión de riesgos, líneas base, diagramas de Gantt, asignación de roles y recursos, y programación de actividades.

•Asistente de Investigación en Inteligencia Artificial *Jun 2023 – Sep 2024*

Con el Prof. Abel Méndez Porras, Instituto Tecnológico de Costa Rica San Carlos, CR

– Diseñé soluciones de anti-spoofing facial con visión por computadora y deep learning que detectan imágenes generadas por IA, reproducciones en pantallas OLED y otros ataques que evaden los modelos convencionales.
– Construí un MVP de reconocimiento de empleados con IA (embeddings faciales y detección de vida por parpadeo) que redujo un **35 % los falsos positivos** frente a la línea base en evaluación offline.

Proyectos Personales

•PuraCompra: Plataforma Intermediaria de E-commerce *2024*

Plataforma intermediaria para agilizar compras en línea en Amazon, Best Buy, Walmart y Gymshark

– Implementé carrito de compras, seguimiento de pedidos, diferenciación de roles, promociones y reseñas con una interfaz responsive y accesible. Stack: Node.js, Express, MySQL, React.js, Bootstrap. GitHub | **Demo en vivo**

•Servidor de Reserva de Entradas en Rust *2024*

Servidor de reservas de alto rendimiento con transacciones en tiempo real mediante sockets

– Diseñé un algoritmo que determina los asientos óptimos según el porcentaje de visibilidad y la cercanía a la ubicación deseada, con manejo robusto de errores bajo alta carga. Stack: Rust, Sockets, primitivas de concurrencia. **GitHub**

•iFixIt: Gestión de Talleres Automotrices *2024*

Plataforma web y móvil para el seguimiento de reparaciones de vehículos y la gestión del taller

– Permite registrar vehículos por placa, documentar reparaciones con fotos, audios y descripciones, cotizar servicios, que el cliente siga el avance y agendar la entrega. Stack: Web, Mobile, Google Maps API. GitHub | **Demo en vivo**

habilidades técnicas e intereses

lenguajes (principales): python, javascript, typescript, c++, java
lenguajes (conocimiento práctico): rust, go, c, r, bash, sql, LaTeX
frameworks (principales): react, next.js, vue, angular, node.js
frameworks (conocimiento práctico): express.js, fastapi, flask, .net (básico), tailwindcss, framer motion, gsap, zustand, zod, remotion, material tailwind, formly, capacitor
nube/bases de datos: aws (cognito, iam, cloudwatch, amplify, ec2, lambda), azure, google cloud, vercel, postgresql, mysql, mongodb, supabase, firebase, pinecone, snowflake, databricks
ia e integraciones: openai (gpt-4o, whisper), anthropic claude api, elevenlabs, google imagen, meta (whatsapp cloud api, graph api), linkedin api, youtube data api, telegram api
herramientas de desarrollo: git, github, github actions, docker, n8n, pm2, neovim, jira
habilidades blandas: comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, pensamiento crítico, autoaprendizaje
cursos: estructuras de datos y algoritmos, poo, diseño de objetos y software, organización de computadores, diseño de algoritmos, sistemas de bases de datos, estadística, lenguajes de programación, probabilidad, gestión de proyectos, compiladores e intérpretes, aseguramiento de calidad de software, ciberseguridad, análisis de datos, sistemas operativos
áreas de interés: inteligencia artificial, machine learning, visión por computadora, ingeniería de datos, computación en la nube, ciberseguridad, apis e integración de sistemas

Logros

•Beca de Honor Mantenida toda la carrera con promedio semestral superior a 90/100 *2023 – Presente*

•Certificaciones de Snowflake Hands-On Essentials: Data Engineering, Data Science, Collaboration & Marketplace, Data Application Builders y Data Warehousing *2024 – 2025*

•Acreditación de Databricks Academy Accreditation – Databricks Fundamentals (vigente hasta ago 2026) *2024*

•Certificación de Oracle Primavera Primavera Cloud Schedule Management – Planificación, riesgos, programación y recursos *2025*

•Certificaciones de AWS AWS Cloud Practitioner Essentials, AWS Educate: Introduction to Generative AI, Job Roles in the Cloud y Machine Learning Foundations *2024 – 2025*